Docs as Code. Базовые понятия

Что такое Docs as Code

Docs as code — подход к разработке документации, основанный на принципах и практиках работы с кодом.

Цель подхода Docs as Code

Создание, развитие и поддержка актуальной, масштабируемой, многопользовательской системы документации и прозрачных процессов вокруг неё.

Унификация текста

---

1. Использование стайлгайдов, ред.политики, etc.
2. Использование шаблонов
3. Переиспользование контента — единый источник
4. Унификация верстки текста — языки разметки

Языки разметки

Язык разметки — это язык, предназначенный для форматирования и структурирования текста с помощью комбинаций разных символов (разметки), которые добавляются в текст и сообщают, как именно он должен быть организован.

Цель языка разметки — отделить содержание от формы.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Настройка файрвола в RedHat Linux</title>
</head>
<body>

<h1>Настройка файрвола в RedHat Linux</h1>

<p>Чтобы настроить файрвол в RedHat Linux, воспользуйтесь утилитой <code>iptables</code>.</p>

<p>Создайте набор правил, по которым будет контролироваться входящий, исходящий и проходящий трафики
сетевых пакетов. Правила входят в цепочки:</p>
<ul>
  <li><code>INPUT</code> (все входящие пакеты);</li>
  <li><code>OUTPUT</code> (все исходящие пакеты);</li>
  <li><code>FORWARD</code> (все проходящие пакеты, не предназначенные этому серверу).</li>
</ul>

<p>Для каждого правила определяется действие:</p>
<ul>
  <li><code>ACCEPT</code> — разрешить пакет;</li>
  <li><code>DROP</code> — выбросить пакет без уведомления отправителя;</li>
  <li><code>REJECT</code> — отказать в прохождении пакета с уведомлением отправителя.</li>
</ul>

<ol>
  <li>
    <p>Перед созданием набора правил определите политики цепочек по умолчанию.<br>
    Выполните последовательно команды:</p>
    <pre><code>iptables -p INPUT ACCEPT
iptables -p OUTPUT ACCEPT
iptables -p FORWARD ACCEPT
</code></pre>
    <p>Пакеты, которые не попадают ни под одно из правил, по умолчанию будут пропускаться файрволом.</p>
  </li>

  <li>
    <p>Создайте правило, которое разрешает уже установленные соединения:</p>
    <pre><code>iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
</code></pre>
    <p><code>-A</code> обозначает добавление нового правила;<br>
    <code>-j</code> — ключ для указания действия.</p>
  </li>
```

Облегчённые языки разметки

Облегчённый язык разметки — это язык разметки с простым синтаксисом, который удобно редактировать и читать в исходном виде: markdown, reStructuredText (RST), AsciiDoc

Настройка файрвола в RedHat Linux

Чтобы настроить файрвол в RedHat Linux, воспользуйтесь утилитой `iptables`.

Создайте набор правил, по которым будет контролироваться входящий, исходящий и проходящий трафики сетевых пакетов. Правила входят в цепочки:

- INPUT (все входящие пакеты);
- OUTPUT (все исходящие пакеты);
- FORWARD (все проходящие пакеты, не предназначенные этому серверу).

Для каждого правила определяется действие:

- ACCEPT — разрешить пакет;
- DROP — выбросить пакет без уведомления отправителя;
- REJECT — отказать в прохождении пакета с уведомлением отправителя.

1. Перед созданием набора правил определите политики цепочек по умолчанию.
   Выполните последовательно команды:

   ```
   iptables -p INPUT ACCEPT
   iptables -p OUTPUT ACCEPT
   iptables -p FORWARD ACCEPT
   ```

   Пакеты, которые не попадают ни под одно из правил, по умолчанию будут пропускаться файрволом.

2. Создайте правило, которое разрешает уже установленные соединения:

   ```
   iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   ```

   `-A` обозначает добавление нового правила;
   `-j` — ключ для указания действия.

3. Создайте правила, которые разрешают icmp-пакеты с типами ICMP сообщений `Echo` и `Time exceeded`

   ```
   iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
   ```

   ```
   iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
   ```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Настройка файрвола в RedHat Linux</title>
</head>
<body>

<h1>Настройка файрвола в RedHat Linux</h1>

<p>Чтобы настроить файрвол в RedHat Linux, воспользуйтесь утилитой <code>iptables</code>.</p>

<p>Создайте набор правил, по которым будет контролироваться входящий, исходящий и проходящий трафики
сетевых пакетов. Правила входят в цепочки:</p>
<ul>
  <li><code>INPUT</code> (все входящие пакеты);</li>
  <li><code>OUTPUT</code> (все исходящие пакеты);</li>
  <li><code>FORWARD</code> (все проходящие пакеты, не предназначенные этому серверу).</li>
</ul>

<p>Для каждого правила определяется действие:</p>
<ul>
  <li><code>ACCEPT</code> — разрешить пакет;</li>
  <li><code>DROP</code> — выбросить пакет без уведомления отправителя;</li>
  <li><code>REJECT</code> — отказать в прохождении пакета с уведомлением отправителя.</li>
</ul>

<ol>
  <li>
    <p>Перед созданием набора правил определите политики цепочек по умолчанию.<br>
    Выполните последовательно команды:</p>
    <pre><code>iptables -p INPUT ACCEPT
iptables -p OUTPUT ACCEPT
iptables -p FORWARD ACCEPT
</code></pre>
    <p>Пакеты, которые не попадают ни под одно из правил, по умолчанию будут пропускаться файрволом.</p>
  </li>

  <li>
    <p>Создайте правило, которое разрешает уже установленные соединения:</p>
    <pre><code>iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
</code></pre>
    <p><code>-A</code> обозначает добавление нового правила;<br>
    <code>-j</code> — ключ для указания действия.</p>
  </li>
```

Версионирование и командная работа

Система контроля версий — программное обеспечение для работы с регулярно обновляющимися данными, которое позволяет хранить несколько версий одного и того же файла и отслеживать его изменения.

- Локальные
- Централизованные
- Распределённые

GIT — распределённая система контроля версий

GitHub, GitLab, GitVerse — web-сервисы для хранения и управления репозиториями

Ревью документации

- Формализация процесса вычитки текстов
- Организация кросс-ревью
- Использование функциональности GitHub (комментирование в PR, апрувы).

Сборка, тестирование и публикация документации. CI/CD

Генератор статических сайтов — инструмент, который автоматически конвертирует исходные текстовые файлы в html-страницы.

CI/CD — набор практик и инструментов для автоматического тестирования и развёртывания приложений.

CI (continuous integration) — непрерывная интеграция

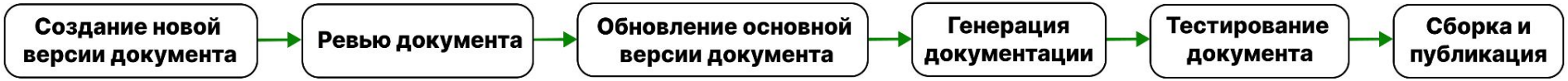
Тестирование документации

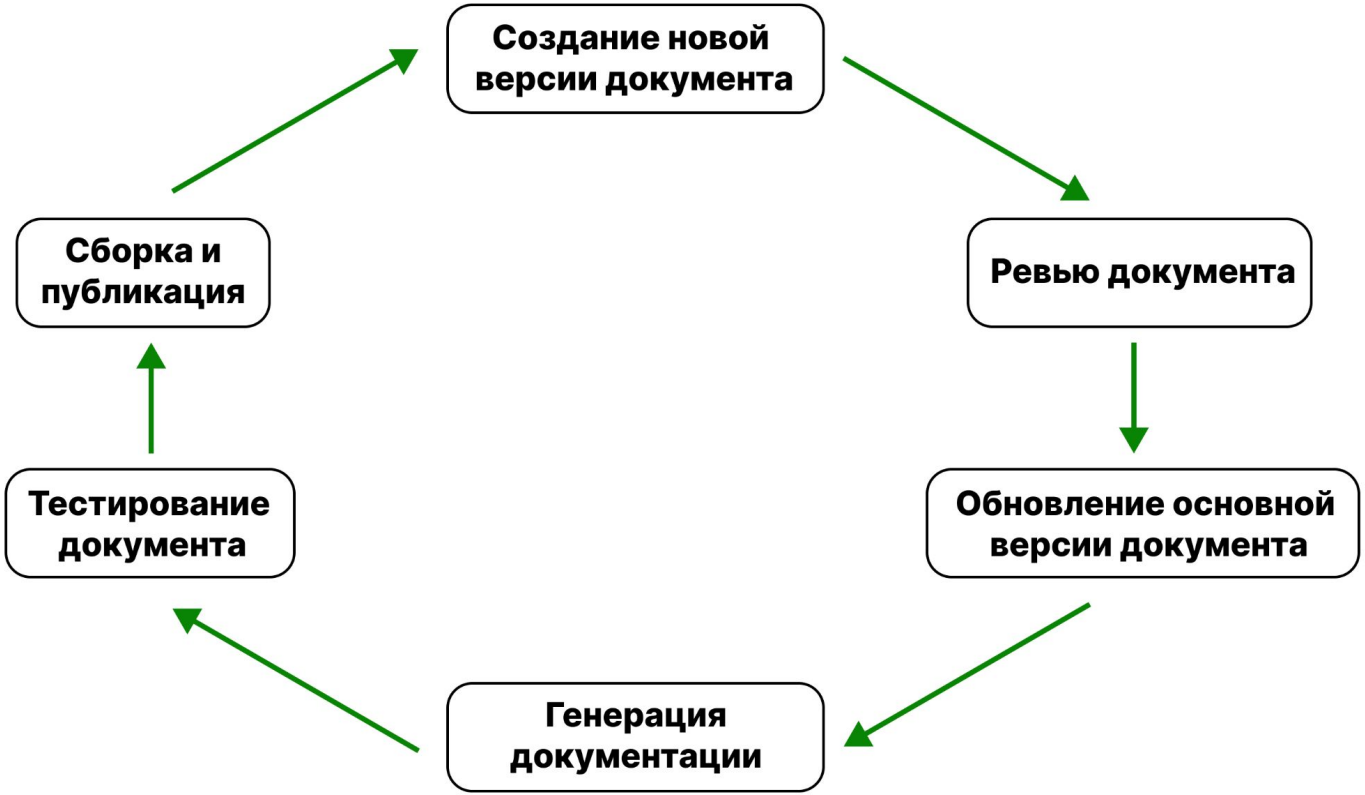
CD (continuous delivery/deployment) — непрерывная доставка/развёртывание

Публикация документации

Жизненный цикл* документа

Путь документа от постановки задачи до публикации




Создание новой версии документа
Ревью документа
Обновление основной версии документа
Генерация документации
Тестирование документа
Сборка и публикация

Преимущества

- Хранение документации рядом с кодом
- Интеграция релизов документации с релизами продукта
- Совместная работа с документацией
- Прозрачный процесс документирования

О большом мастер-классе “Docs as Code advanced”

- GIT для технического писателя
  - Практическая работа с git
- Ревью текста. Практическая работа
- Разворачивание проекта MkDocs Material
  - Практическая работа по настройке проекта
- Публикация проекта. Автоматизация сборки
  - Практическая работа
- Кастомизация проекта. Авторские стили
  - Практическая работа
- Формирование портфолио. Диаграмма последовательности и спецификация OpenAPI
  - Практическая работа

Домашнее задание №1

---

1. Познакомьтесь с базовым синтаксисом Markdown: https://novillero.github.io/dac-adv-2/markdown/
2. Напишите пошаговую инструкцию для любого пользовательского сценария в телеграм и оформите её с помощью разметки markdown.